ST4.2 – Produtividade física e valor bruto por hectare

PBL 2 – Soja sob Pressão · Matemática para Negócios · UNDB · Período 2015–2025 · Moeda: US$

Aviso de dados. Os valores marcados como [A CONFIRMAR] vêm de séries públicas conhecidas de memória (Conab, Comex Stat, BLS) e demonstram o método. Antes de entregar, substitua-os pela fonte primária e registre a data da consulta.

Produtividade física

- Fórmula: Y = Produção ÷ Área; conversão Y (t/ha) = sacas/ha × 60 ÷ 1.000.
- Unidade: t/ha. Fonte: Conab. Período: 2015–2025.
- Teste do PBL: 62,8 sc/ha × 60 kg = 3,768 t/ha; × 48,25 Mha = 181,8 Mt, compatível com a safra de cerca de 181 Mt. A conta fecha.
- Interpretação: a produtividade cresceu 1,85% ao ano (CAGR 2015→2025) e a tendência linear é de +0,040 t/ha por ano, com quedas em anos de clima adverso (2016, 2022, 2024).

Valor bruto exportado por hectare

- Fórmula: V = Y × P_FOB.
- Unidade: US$/ha. Fonte: Conab × Comex Stat. Período: 2015–2025.
- Exemplos: 2025 = 3,617 × 400 = US$ 1.447/ha; 2022 = 3,026 × 592 = US$ 1.791/ha.
- Interpretação: em dólares nominais V cresceu 2,24% ao ano, mas o ganho agronômico oscila com o preço. O pico foi 2023 (US$ 1.831/ha) e 2025 voltou ao nível de 2021.

Lacunas declaradas

1. Depende dos dados da ST4.1, que ainda precisam ser confirmados na fonte primária.
2. Preço FOB anual aproximado [A CONFIRMAR].